LICEO SCIENTIFICO STATALE «LEONARDO DA VINCI»

MAGLIE (LE)

MECCANICA DEI FLUIDI E TERMODINAMICA DEI GAS

STATICA, IDRODINAMICA DEI FLUIDI IDEALI, PRINCIPIO ZERO, LA MOLE E LE LEGGI DEI GAS PERFETTI

Docente:
Prof. Giuseppe De Pascali
Matematica e Fisica

Classe:
4ª Sezione F
Liceo Scientifico Tradizionale
Anno Scolastico 2026/2027

Compendio Didattico Rigoroso con Tracce Originali Ritagliate dal Testo e Commenti Fenomenologici
(Standard Master 4.0)

Indice

1 Statica dei Fluidi: Pressione, Stevino, Pascal e Archimede **2**
1.1 La Pressione Idrostatica e la Legge di Stevino . . . 2
1.2 Il Principio di Pascal e il Torchio Idraulico . . . 3
1.3 Il Principio di Archimede e le Condizioni di Galleggiamento . . . 3

2 Dinamica dei Fluidi Ideali ed Equazione di Continuità **5**
2.1 Modello di Fluido Ideale e Portata Volumetrica . . . 5

3 L'Equazione di Bernoulli, l'Effetto Venturi e Torricelli **7**
3.1 Dimostrazione Rigorosa del Teorema di Bernoulli . . . 7
3.2 L'Effetto Venturi . . . 7
3.3 Il Teorema di Torricelli ed Efflusso da Serbatoio . . . 8

4 Fluidi Reali e Viscosità: Legge di Poiseuille **13**
4.1 Attrito Viscoso e Profilo Parabolico . . . 13

5 Sistemi Termodinamici ed Equilibrio Termico: Il Principio Zero **14**
5.1 Definizione di Temperatura e Sistemi Termodinamici . . . 14
5.2 Il Principio Zero della Termodinamica . . . 14

6 La Misura della Quantità di Sostanza: Mole e Massa Molare **16**
6.1 Atomi, Molecole e Unità di Massa Atomica . . . 16
6.2 La Mole e la Costante di Avogadro . . . 16
6.3 La Massa Molare . . . 16

7 Le Leggi Sperimentali dei Gas Perfetti nel Piano di Clapeyron **19**
7.1 La Legge di Boyle (Trasformazione Isoterma) . . . 19
7.2 La Prima Legge di Gay-Lussac (Trasformazione Isobara) . . . 20
7.3 La Seconda Legge di Gay-Lussac (Trasformazione Isocora) . . . 20
7.4 La Scala Assoluta Kelvin e la Forma Diretta delle Leggi . . . 20

8 L'Equazione di Stato del Gas Perfetto e la Costante Universale R **30**
8.1 Il Modello Microscopico e Macroscopico del Gas Perfetto . . . 30
8.2 Il Principio di Avogadro e la Quantità di Sostanza . . . 31
8.3 L'Equazione di Stato dei Gas Perfetti (Legge di Clapeyron) . . . 31
8.4 La Costante Universale R e il Confronto tra Unità del SI e Unità Chimiche . . . 32
8.5 Deduzione delle Tre Leggi Storiche dall'Equazione di Stato . . . 33

Capitolo 1

Statica dei Fluidi: Pressione, Stevino, Pascal e Archimede

1.1 La Pressione Idrostatica e la Legge di Stevino

La pressione è una grandezza fisica scalare definita come il rapporto tra il modulo della componente normale della forza agente su una superficie e l'area della superficie stessa:

$$p = \frac{F_\perp}{S} \quad \left[\text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right]$$

Nei fluidi a riposo (liquidi e gas), la pressione agisce sempre perpendicolarmente a qualsiasi superficie a contatto con essi ed ha valore isotropo in ogni direzione attorno a un singolo punto. Tra le densità notevoli ricordiamo: $\rho_{\text{olio}} = 920\,\text{kg/m}^3$, $\rho_{\text{acqua}} = 1000\,\text{kg/m}^3$, $\rho_{\text{alcol}} = 800\,\text{kg/m}^3$, $\rho_{\text{acqua di mare}} = 1030\,\text{kg/m}^3$, $\rho_{\text{mercurio}} = 13\,600\,\text{kg/m}^3$.

Principio e Legge Fisica: Legge di Stevino

In un fluido incompressibile di densità uniforme ρ, in presenza del campo gravitazionale terrestre g, la pressione assoluta p alla profondità h al di sotto del pelo libero è espressa dalla somma tra la pressione atmosferica p_0 e la pressione idrostatica della colonna liquida sovrastante:

$$\mathbf{p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h}$$

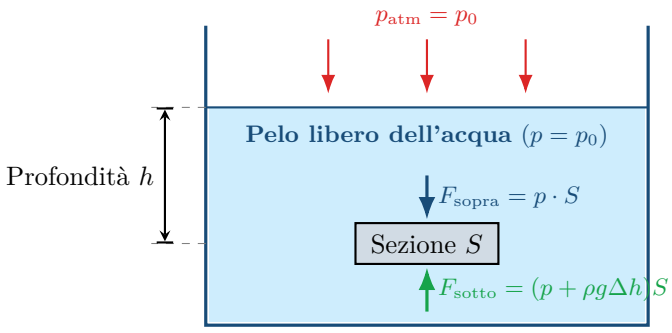
dove $p_0 \approx 1{,}013 \cdot 10^5\,\text{Pa} = 1\,\text{atm}$ è la pressione atmosferica standard al livello del mare.

Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Origine Meccanica e Paradosso Idrostatico

Consideriamo un cilindro ideale di fluido a riposo di base orizzontale S e altezza h. Affinché il volume sia in equilibrio statico, la risultante verticale deve annullarsi:

$$\sum F_y = 0 \implies p \cdot S - p_0 \cdot S - \rho \cdot S \cdot h \cdot g = 0 \implies p = p_0 + \rho g h$$

La pressione sul fondo dipende unicamente dalla profondità h e dalla densità ρ, risultando del tutto indipendente dalla quantità totale di liquido e dalla forma geometrica del contenitore (paradosso idrostatico).



Pressione assoluta sul fondo: $p = p_0 + \rho g h$

Figura 1.1: Contenitore idrostatico: la pressione a quota h scaturisce dall'equilibrio tra la spinta del fondo e il peso della colonna fluida.

1.2 Il Principio di Pascal e il Torchio Idraulico

Principio e Legge Fisica: Principio di Pascal

La pressione esercitata su una qualsiasi superficie di un fluido incompressibile racchiuso in un recipiente si trasmette istantaneamente e inalterata a ogni altra superficie a contatto con il fluido e contro le pareti del recipiente.

Applicando una forza F_1 al pistone di sezione minore S_1 di un torchio idraulico, la pressione generata $p = F_1/S_1$ si trasmette identica alla base del pistone maggiore S_2, generando una forza amplificata:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \implies \mathbf{F_2} = \mathbf{F_1}\left(\frac{\mathbf{S_2}}{\mathbf{S_1}}\right)$$

Per la conservazione del volume incompressibile ($V = S_1 \Delta l_1 = S_2 \Delta l_2$), il lavoro meccanico si conserva rigorosamente: $W_2 = F_2 \Delta l_2 = F_1 \Delta l_1 = W_1$.

1.3 Il Principio di Archimede e le Condizioni di Galleggiamento

Principio e Legge Fisica: Principio di Archimede

Un corpo totalmente o parzialmente immerso in un fluido a riposo riceve una spinta verticale ascensionale (spinta idrostatica) pari al peso del volume di fluido spostato dal corpo:

$$\tilde{\mathbf{F}}_{\mathbf{A}} = -\rho_{\text{fluido}} \cdot \mathbf{V}_{\text{immerso}} \cdot \tilde{\mathbf{g}} \implies F_A = \rho_f \cdot V_{\text{imm}} \cdot g$$

Il galleggiamento dipende dal confronto tra la densità media del corpo ρ_c e quella del fluido ρ_f:

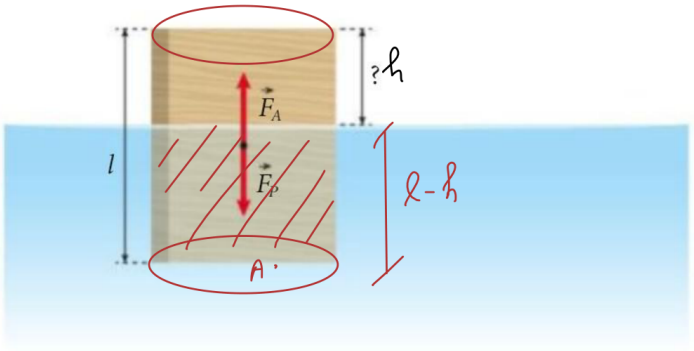
1. **Affondamento ($\rho_c > \rho_f$):** $P > F_A$, il corpo si deposita sul fondo con reazione vincolare $N = P - F_A$;
2. **Equilibrio Indifferente ($\rho_c = \rho_f$):** $P = F_A$, il corpo rimane in quiete a qualunque profondità;

3. **Galleggiamento Parziale ($\rho_c < \rho_f$):** il corpo emerge parzialmente finché il volume immerso soddisfa la proporzione:

$$\frac{\mathbf{V}_{\text{imm}}}{\mathbf{V}_{\text{tot}}} = \frac{\boldsymbol{\rho_c}}{\boldsymbol{\rho_f}} \implies \frac{\mathbf{V}_{\text{emerso}}}{\mathbf{V}_{\text{tot}}} = \mathbf{1} - \frac{\boldsymbol{\rho_c}}{\boldsymbol{\rho_f}}$$

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 11 – Galleggiamento di un Blocchetto di Legno

11 **ORA PROVA TU** Un blocchetto di legno di densità $d = 890\ \text{kg/m}^3$ ha un'altezza $l = 24{,}3$ cm e galleggia nell'acqua (di densità $d_0 = 1000\ \text{kg/m}^3$).



▶ Quanto è alta la parte emersa del blocchetto?

[2,67 cm]

Dati:

- Densità del blocchetto: $d_c = 890\,\text{kg/m}^3$;
- Altezza totale del blocchetto: $l = 24{,}3\,\text{cm} = 0{,}243\,\text{m}$;
- Densità dell'acqua: $d_0 = 1000\,\text{kg/m}^3$.

Risoluzione analitica:
All'equilibrio di galleggiamento, la forza peso bilancia la spinta di Archimede:

$$F_A = F_p \implies d_0 \cdot g \cdot V_{\text{imm}} = d_c \cdot g \cdot V_c$$

Indicando con A la sezione trasversale del cilindro, il volume immerso è $V_{\text{imm}} = A \cdot (l - h)$, mentre il volume complessivo è $V_c = A \cdot l$:

$$d_0 \cdot g \cdot A(l-h) = d_c \cdot g \cdot A \cdot l \implies d_0(l-h) = d_c \cdot l$$

Esplicitando l'altezza emersa h:

$$d_0 \cdot l - d_0 \cdot h = d_c \cdot l \implies \mathbf{h = l\left(1 - \frac{d_c}{d_0}\right)}$$

Calcolo numerico:

$$h = 0{,}243\,\text{m} \cdot \left(1 - \frac{890}{1000}\right) = 0{,}243\,\text{m} \cdot 0{,}110 = 0{,}02673\,\text{m} \approx \mathbf{2{,}67}\,\text{cm}$$

La percentuale di volume emerso rispetto al totale è:

$$\frac{h}{l} = 1 - \frac{d_c}{d_0} = 1 - 0{,}89 = 0{,}11 = \mathbf{11}\%$$

Capitolo 2

Dinamica dei Fluidi Ideali ed Equazione di Continuità

2.1 Modello di Fluido Ideale e Portata Volumetrica

Nello studio della dinamica dei fluidi si assume il modello di **fluido ideale**: incompressibile ($\rho = \text{cost}$), privo di viscosità ($\eta = 0$), con moto stazionario ($\partial\vec{v}/\partial t = 0$) e moto irrotazionale. La **portata volumetrica** Q rappresenta il volume di fluido ΔV che attraversa una sezione di area A nell'intervallo di tempo Δt:

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{A \cdot \Delta x}{\Delta t} = A \cdot v \quad \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}}\right]$$

Principio e Legge Fisica: Equazione di Continuità

In virtù della conservazione della massa, per un fluido incompressibile in regime stazionario la portata si conserva identica in ogni sezione del condotto:

$$\mathbf{A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2} = \text{costante} \implies \mathbf{v_2 = v_1 \left(\frac{A_1}{A_2}\right)}$$

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 18 – Condotto a Sezione Variabile

Un fluido ideale scorre in regime stazionario attraverso una conduttura orizzontale a sezione variabile. Nella prima sezione, di area $A_1 = 2{,}0\,\text{cm}^2 = 0{,}00020\,\text{m}^2$, la velocità del fluido è $v_1 = 6{,}0 \cdot 10^{-2}\,\text{m/s}$. Successivamente il condotto si restringe a una seconda sezione di area $A_2 = 0{,}80\,\text{cm}^2 = 0{,}000080\,\text{m}^2$. Determinare la portata volumetrica q della condotta e la velocità v_2 con cui il fluido transita nella seconda sezione.

Risoluzione:

La portata volumetrica nella prima sezione è:

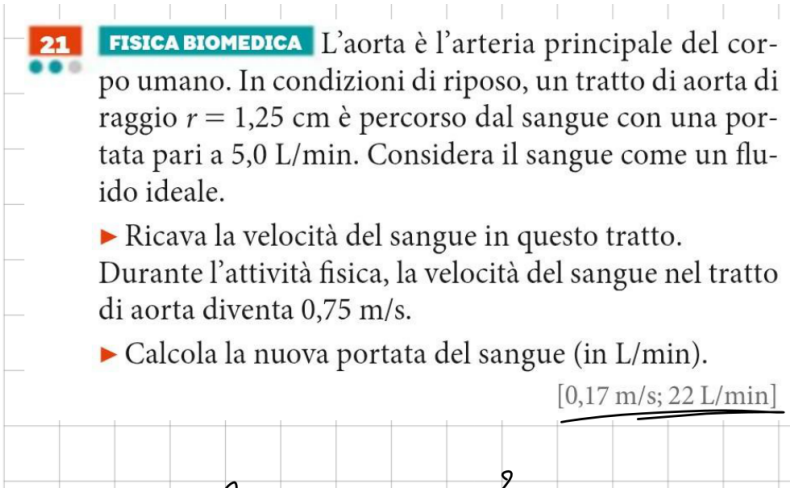
$$q = A_1 \cdot v_1 = (2{,}0 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^2) \cdot (6{,}0 \cdot 10^{-2}\,\text{m/s}) = \mathbf{1{,}2 \cdot 10^{-5}\,m^3/s}$$

Applicando l'equazione di continuità $q_1 = q_2 \implies A_1 v_1 = A_2 v_2$:

$$v_2 = \frac{q}{A_2} = \frac{1{,}2 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^3/\text{s}}{8{,}0 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^2} = \mathbf{0{,}15}\,\text{m/s}$$

La velocità aumenta in proporzione inversa al rapporto tra le sezioni: $A_1/A_2 = 2{,}0/0{,}80 = 2{,}5 \implies v_2 = 2{,}5 \cdot v_1$.

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 21 – Portata e Velocità Sanguigna nell'Aorta Umana



21 **FISICA BIOMEDICA** L'aorta è l'arteria principale del corpo umano. In condizioni di riposo, un tratto di aorta di raggio $r = 1{,}25$ cm è percorso dal sangue con una portata pari a 5,0 L/min. Considera il sangue come un fluido ideale.

▶ Ricava la velocità del sangue in questo tratto.
Durante l'attività fisica, la velocità del sangue nel tratto di aorta diventa 0,75 m/s.

▶ Calcola la nuova portata del sangue (in L/min).

[0,17 m/s; 22 L/min]

Dati:

- Raggio dell'aorta a riposo: $r = 1{,}25\,\text{cm} = 1{,}25 \cdot 10^{-2}\,\text{m}$;
- Portata volumetrica a riposo: $q_1 = 5{,}0\,\text{L/min}$;
- Velocità sanguigna durante attività fisica: $v_2 = 0{,}75\,\text{m/s}$.

Risoluzione analitica:
1. Convertiamo la portata in unità fondamentali SI:

$$q_1 = 5{,}0\,\frac{\text{L}}{\text{min}} = 5{,}0 \cdot \frac{10^{-3}\,\text{m}^3}{60\,\text{s}} \approx 8{,}33 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^3/\text{s}$$

L'area della sezione circolare dell'aorta è:

$$A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (1{,}25 \cdot 10^{-2}\,\text{m})^2 \approx 4{,}909 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^2$$

Ricaviamo la velocità del sangue a riposo:

$$v_1 = \frac{q_1}{A} = \frac{8{,}33 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^3/\text{s}}{\pi \cdot (1{,}25 \cdot 10^{-2}\,\text{m})^2} \approx \mathbf{0{,}17}\,\text{m/s}$$

2. Assumendo che il calibro dell'aorta A rimanga invariato, la portata è direttamente proporzionale alla velocità:

$$\frac{q_1}{v_1} = \frac{q_2}{v_2} \implies \mathbf{q_2 = q_1 \cdot \frac{v_2}{v_1}}$$

Sostituendo i valori:

$$q_2 = 5{,}0\,\frac{\text{L}}{\text{min}} \cdot \frac{0{,}75\,\text{m/s}}{0{,}17\,\text{m/s}} \approx \mathbf{22}\,\text{L/min}$$

Durante lo sforzo la portata cardiaca si moltiplica di oltre 4 volte per soddisfare l'aumentata richiesta aerobica dei tessuti.

Capitolo 3

L'Equazione di Bernoulli, l'Effetto Venturi e Torricelli

3.1 Dimostrazione Rigorosa del Teorema di Bernoulli

L'equazione di Bernoulli costituisce la formulazione del **teorema lavoro-energia cinetica** per un fluido ideale in regime stazionario. Consideriamo un elemento di fluido di volume ΔV e massa $\Delta m = \rho \Delta V$ che si sposta da una sezione A (a quota y_A con pressione p_A e velocità v_A) a una sezione B (a quota y_B con pressione p_B e velocità v_B).

1. Lavoro delle forze di pressione (forze non conservative):
Il fluido a monte compie lavoro motore spingendo con forza $F_A = p_A S_A$, mentre il fluido a valle si oppone con forza resistente $F_B = p_B S_B$:

$$W_{nc} = F_A \Delta x_A - F_B \Delta x_B = p_A S_A \Delta x_A - p_B S_B \Delta x_B = (p_A - p_B)\Delta V$$

2. Variazione di energia meccanica:
L'energia cinetica e potenziale dell'elemento variano secondo:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}\Delta m v_B^2 - \frac{1}{2}\Delta m v_A^2 = \frac{1}{2}\rho \Delta V (v_B^2 - v_A^2)$$

$$\Delta E_p = \Delta m g y_B - \Delta m g y_A = \rho \Delta V g (y_B - y_A)$$

3. Bilancio energetico $W_{nc} = \Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$:
Uguagliando le espressioni e semplificando il volume comune ΔV:

$$(p_A - p_B)\Delta V = \rho \Delta V \left[\frac{1}{2}(v_B^2 - v_A^2) + g(y_B - y_A)\right]$$

Riorganizzando i termini tra monte e valle si giunge alla legge invariante:

$$\mathbf{p_A} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\rho \mathbf{v_A^2} + \rho \mathbf{g y_A} = \mathbf{p_B} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\rho \mathbf{v_B^2} + \rho \mathbf{g y_B} = \text{costante}$$

3.2 L'Effetto Venturi

In una condotta orizzontale priva di dislivelli ($y_A = y_B = h$), l'equazione di Bernoulli si riduce a:

$$\mathbf{p} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\rho \mathbf{v^2} = \text{costante}$$

Poiché la somma deve rimanere invariata, **se la velocità aumenta nella strozzatura ($v_2 > v_1$), la pressione statica deve diminuire ($p_2 < p_1$).**

3.3 Il Teorema di Torricelli ed Efflusso da Serbatoio

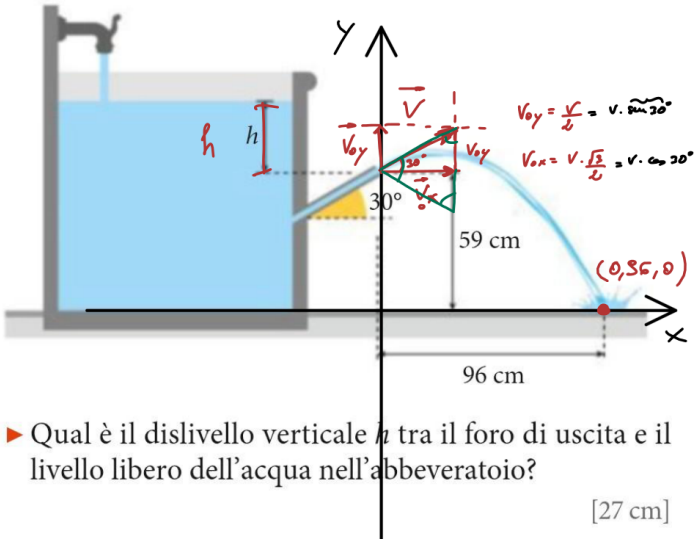
Per un serbatoio a pelo libero aperto all'atmosfera ($p_A = p_0$) con foro di uscita a profondità h ($p_B = p_0$), assumendo che la superficie libera sia vastissima rispetto all'orifizio ($A \gg B \implies v_A \approx 0$), Bernoulli porge:

$$p_0 + \rho g h + 0 = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_B^2 \implies \mathbf{v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}}$$

La velocità di efflusso coincide con quella di caduta libera da fermo da quota h.

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 53 – Abbeveratoio con Tubo Inclinato e Moto Parabolico

53 Il foro di uscita di un abbeveratoio è collegato a un corto tubo che è inclinato verso l'alto di 30° rispetto all'orizzontale. Il foro si trova 59 cm al di sopra del suolo e il getto d'acqua che esce dal tubo arriva a terra dopo avere percorso una distanza in orizzontale pari a 96 cm.



▶ Qual è il dislivello verticale h tra il foro di uscita e il livello libero dell'acqua nell'abbeveratoio?

[27 cm]

Dati:

- Inclinazione del tubo rispetto all'orizzontale: $\theta = 30°$;
- Quota del foro rispetto al suolo: $y_0 = 59\,\text{cm} = 0{,}59\,\text{m}$;
- Gittata orizzontale al suolo: $x = 96\,\text{cm} = 0{,}96\,\text{m}$;
- Dislivello h tra pelo libero e foro: incognita.

Risoluzione analitica:
Il getto d'acqua fuoriesce con velocità v inclinata di $\theta = 30°$. Le componenti della velocità iniziale sono:

$$v_{0x} = v\cos 30° = v\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad v_{0y} = v\sin 30° = \frac{v}{2}$$

L'equazione oraria della traiettoria nel piano cartesiano (x, y) con origine alla base del foro è:

$$x(t) = v_{0x} \cdot t \implies t = \frac{x}{v_{0x}}$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = y_0 + x\tan 30^\circ - \frac{gx^2}{2v_{0x}^2}$$

Imponendo l'impatto col suolo a $y = 0$ per $x = 0{,}96\,\text{m}$:

$$0 = y_0 + x\frac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} - \frac{gx^2}{2\left(v\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = y_0 + \frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{2gx^2}{3v^2}$$

Esplicitando il termine cinetico $1/v^2$:

$$\frac{2gx^2}{3v^2} = y_0 + \frac{x}{\sqrt{3}} \implies \frac{1}{v^2} = \frac{3}{2x^2}\left(\frac{y_0}{g} + \frac{x}{\sqrt{3}g}\right)$$

Sostituendo i valori numerici:

$$\frac{1}{v^2} = \frac{3}{2\cdot(0{,}96)^2}\left(\frac{0{,}59}{9{,}81} + \frac{0{,}96}{1{,}732\cdot 9{,}81}\right) \approx 1{,}6276\cdot(0{,}06014 + 0{,}05650) \approx 0{,}1898\,\text{s}^2/\text{m}^2$$

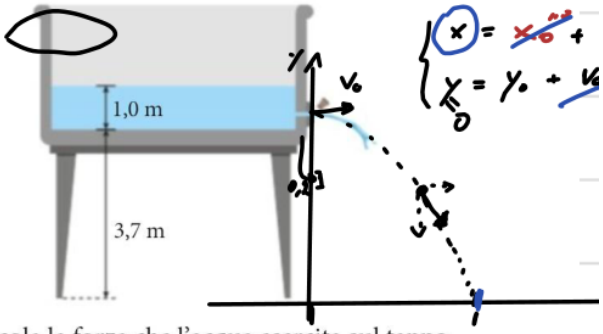
$$v = \sqrt{\frac{1}{0{,}1898}} \approx \mathbf{2{,}30}\,\text{m/s}$$

Applicando il teorema di Torricelli $v = \sqrt{2gh}$, ricaviamo il dislivello h:

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{(2{,}30\,\text{m/s})^2}{2\cdot 9{,}81\,\text{m/s}^2} \approx \frac{5{,}29}{19{,}62} \approx 0{,}2696\,\text{m} \approx \mathbf{27}\,\text{cm}$$

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 4 – Serbatoio Idraulico con Tappo Circolare e Zampillo

4 Un grosso serbatoio contiene dell'acqua, che lo riempie fino a un'altezza di 1,0 m. Il fondo del serbatoio si trova 3,7 m più in alto del suolo. Su un fianco del serbatoio, a 0,20 m dal fondo, c'è un'apertura circolare, di raggio 4,0 mm, chiusa con un tappo.



▸ Calcola la forza che l'acqua esercita sul tappo.

/10

A un certo istante il tappo viene aperto, lasciando così uscire l'acqua. Assumi che il livello dell'acqua nel serbatoio rimanga costante, a meno che non venga detto esplicitamente il contrario (vedi l'ultima domanda).

▸ Determina quanti litri di acqua escono nei primi 2,0 secondi.

▸ Calcola a che distanza arriva lo zampillo, in direzione orizzontale. Trascura l'attrito con l'aria.

Dati:

- Altezza dell'acqua nel serbatoio: $H_1 = 1{,}0\,\text{m}$;
- Fondo serbatoio a quota $3{,}7\,\text{m}$ dal suolo;
- Apertura circolare a $0{,}20\,\text{m}$ dal fondo, raggio $r = 4{,}0\,\text{mm} = 4{,}0 \cdot 10^{-3}\,\text{m}$.

Risoluzione:

1. **Forza idrostatica sul tappo:**

La profondità del foro rispetto al pelo libero è $h = 1{,}0\,\text{m} - 0{,}20\,\text{m} = 0{,}80\,\text{m}$. La pressione relativa esercitata dall'acqua è $p_{\text{idr}} = \rho g h = 1000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}80 = 7848\,\text{Pa}$. L'area del foro è $S = \pi r^2 = \pi(4{,}0 \cdot 10^{-3})^2 \approx 5{,}03 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^2$.

$$F = p_{\text{idr}} \cdot S = 7848\,\text{Pa} \cdot 5{,}03 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^2 \approx \mathbf{0{,}39}\,\text{N}$$

2. **Volume erogato nei primi 2,0 secondi:**

Velocità di efflusso orizzontale di Torricelli: $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}80} \approx 3{,}96\,\text{m/s}$.
Portata volumetrica: $Q = S \cdot v = (5{,}03 \cdot 10^{-5}) \cdot 3{,}96 \approx 1{,}99 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^3/\text{s} \approx 0{,}199\,\text{L/s}$. Nei primi $\Delta t = 2{,}0\,\text{s}$:

$$V = Q \cdot \Delta t = 0{,}199\,\text{L/s} \cdot 2{,}0\,\text{s} \approx \mathbf{0{,}40}\,\text{L}$$

3. **Gittata orizzontale dello zampillo:**

La quota del foro dal suolo è $y_0 = 3{,}7\,\text{m} + 0{,}20\,\text{m} = 3{,}9\,\text{m}$. Il tempo di caduta libera è:

$$t_c = \sqrt{\frac{2y_0}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3{,}9\,\text{m}}{9{,}81\,\text{m/s}^2}} \approx 0{,}89\,\text{s}$$

La gittata orizzontale è:

$$x = v \cdot t_c = 3{,}96\,\text{m/s} \cdot 0{,}89\,\text{s} \approx \mathbf{3{,}5}\,\text{m}$$

4. **Tempo per abbassare il livello di $s = 0{,}01\,\text{m}$ (1 cm):**
Per un serbatoio con area superficiale $A_1 = 8{,}2\,\text{m}^2$, la velocità di discesa è $v_1 = Q/A_1 = (1{,}99 \cdot 10^{-4})/8{,}2 \approx 0{,}24 \cdot 10^{-4}\,\text{m/s}$. Il tempo richiesto è:

$$t = \frac{s}{v_1} = \frac{0{,}01\,\text{m}}{0{,}24 \cdot 10^{-4}\,\text{m/s}} \approx 411{,}8\,\text{s} \approx \mathbf{4{,}1 \cdot 10^2}\,\text{s}$$

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 45 – Foro di Deflusso in Diga di Irrigazione

45 **ORA PROVA TU** In una diga per l'irrigazione il foro di deflusso ha un diametro di 14 cm e si trova 6,3 m al di sotto del livello dell'acqua.

▶ Calcola la portata del flusso attraverso il foro, assumendo che la velocità di uscita dell'acqua abbia la stessa direzione in tutti i punti del foro.

[0,17 m^3/s]

Dati:

- Diametro del foro: $d = 14\,\text{cm} = 0{,}14\,\text{m}$;
- Profondità al di sotto del pelo libero: $h_A = 6{,}3\,\text{m}$.

Risoluzione:
Dall'equazione di Bernoulli, la velocità di efflusso al foro è governata dal teorema di Torricelli:

$$v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_A} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81\,\text{m/s}^2 \cdot 6{,}3\,\text{m}} \approx \sqrt{123{,}6} \approx 11{,}1\,\text{m/s}$$

L'area della sezione circolare del foro è:

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (0{,}14\,\text{m})^2}{4} \approx 0{,}01539\,\text{m}^2$$

La portata volumetrica q è data dal prodotto:

$$q = A \cdot v_B = \frac{\pi \cdot d^2}{4}\sqrt{2gh_A} = 0{,}01539\,\text{m}^2 \cdot 11{,}1\,\text{m/s} \approx \mathbf{0{,}17}\,\text{m}^3/\text{s}$$

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 79 – Condotto con Pompa ed Erogatore Finale

79 Una pompa immette acqua in un tubo circolare di diametro $D_1 = 3{,}00$ cm. L'acqua scorre dentro il tubo alla velocità 0,500 m/s. Il tubo termina con un erogatore di diametro $D_2 = 0{,}600$ cm. La pressione dell'acqua all'uscita dell'erogatore è 1,00 atm e l'erogatore e la pompa si trovano alla stessa quota. Determina:

- la velocità con cui l'acqua esce dall'erogatore;
- la pressione con la quale la pompa immette l'acqua nel tubo.

Esame di fisica, Corso di laurea in Farmacia, Università La Sapienza di Roma, 2009/2010

[12,5 m/s ; $1{,}79 \times 10^5$ Pa]

Dati:

- Diametro del tubo: $D_1 = 3{,}00\,\text{cm} = 0{,}030\,\text{m}$;
- Velocità nel tubo: $v_1 = 0{,}500\,\text{m/s}$;
- Diametro dell'erogatore: $D_2 = 0{,}600\,\text{cm} = 0{,}0060\,\text{m}$;
- Pressione atmosferica all'uscita: $p_2 = 1{,}00\,\text{atm} = 1{,}013 \cdot 10^5\,\text{Pa}$;
- Condotto orizzontale a quota costante ($y_1 = y_2$).

Risoluzione:

1. **Velocità all'uscita dell'erogatore (v_2):**
Dall'equazione di continuità $A_1 v_1 = A_2 v_2$:

$$v_2 = v_1 \left(\frac{A_1}{A_2}\right) = v_1 \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 = 0{,}500\,\text{m/s} \cdot \left(\frac{0{,}030}{0{,}0060}\right)^2 = 0{,}500 \cdot 5^2 = 0{,}500 \cdot 25 = \mathbf{12{,}5}\,\text{m/s}$$

2. **Pressione immessa dalla pompa (p_1):**
Applicando l'equazione di Bernoulli orizzontale:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \implies \mathbf{p_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)}$$

Calcoliamo la variazione di pressione dinamica per l'acqua ($\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$):

$$\Delta p_{\text{din}} = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot \left[(12{,}5)^2 - (0{,}5)^2\right] = 500 \cdot (156{,}25 - 0{,}25) = 500 \cdot 156 = 78\,000\,\text{Pa} = 0{,}78 \cdot 10^5\,\text{Pa}$$

Sommando alla pressione atmosferica di uscita p_2:

$$p_1 = 1{,}013 \cdot 10^5\,\text{Pa} + 0{,}78 \cdot 10^5\,\text{Pa} \approx \mathbf{1{,}79 \cdot 10^5}\,\text{Pa}$$

Capitolo 4

Fluidi Reali e Viscosità: Legge di Poiseuille

4.1 Attrito Viscoso e Profilo Parabolico

Nei fluidi reali le forze di attrito intermolecolare generano resistenza allo scorrimento, quantificata dalla viscosità dinamica η [Pa $\cdot$ s]. Per la condizione di non scivolamento alle pareti ($v = 0$), la velocità presenta un **profilo laminare parabolico**:

$$v(r) = v_{\max}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

Principio e Legge Fisica: Legge di Poiseuille

La portata volumetrica Q di un fluido viscoso in moto laminare in un condotto cilindrico di raggio R e lunghezza L sotto un gradiente di pressione Δp è data da:

$$\mathbf{Q} = \frac{\pi \cdot \mathbf{R^4} \cdot \mathbf{\Delta p}}{\mathbf{8} \cdot \eta \cdot \mathbf{L}}$$

La dipendenza da R^4 rende la portata sensibilmente dipendente dal raggio: una riduzione del calibro vascolare di appena il 16% dimezza la portata sanguigna a parità di pressione.

Capitolo 5

Sistemi Termodinamici ed Equilibrio Termico: Il Principio Zero

5.1 Definizione di Temperatura e Sistemi Termodinamici

In termodinamica, due corpi posti a contatto termico hanno la **stessa temperatura** se e solo se si trovano in **equilibrio termico** tra loro (ovvero non vi è alcun flusso netto di calore tra essi). Viceversa, se due corpi sono in equilibrio termico, essi possiedono identica temperatura.

Definizione Fondamentale: Sistema Termodinamico e Ambiente

Un **sistema termodinamico** è una porzione definita di materia separata dal resto dell'universo (denominato **ambiente**) mediante una superficie di confine reale o ideale.

La materia gassosa racchiusa in un recipiente costituisce il prototipo fondamentale di sistema termodinamico. I sistemi si classificano in tre categorie essenziali:

1. **Sistema Aperto:** può scambiare con l'ambiente sia materia sia energia (ad esempio una pentola d'acqua in ebollizione priva di coperchio);
2. **Sistema Chiuso:** può scambiare con l'ambiente energia (sotto forma di calore o lavoro), ma non materia (ad esempio un cilindro sigillato dotato di pistone mobile);
3. **Sistema Isolato:** non può scambiare con l'ambiente né materia né alcuna forma di energia (ad esempio un termos ideale perfettamente coibentato).

5.2 Il Principio Zero della Termodinamica

Principio e Legge Fisica: Principio Zero della Termodinamica

Se un corpo A si trova in equilibrio termico con un corpo B, e il corpo B si trova a sua volta in equilibrio termico con un terzo corpo C, allora i corpi A e C sono necessariamente in equilibrio termico tra loro:

$$A \sim B \quad \wedge \quad B \sim C \implies A \sim C$$

Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Significato Operativo del Principio Zero e Costruzione del Termometro

Il Principio Zero garantisce la proprietà transitiva dell'equilibrio termico. Esso fornisce la giustificazione teorica essenziale che consente di definire la temperatura come proprietà intrinseca di stato e rende possibile l'esistenza dei **termometri**: impiegando il corpo B come strumento di misura (termometro a mercurio o digitale), possiamo confrontare le temperature di due sistemi fisici indipendenti A e C senza doverli porre a diretto contatto reciproco.

Capitolo 6

La Misura della Quantità di Sostanza: Mole e Massa Molare

6.1 Atomi, Molecole e Unità di Massa Atomica

Ogni sostanza pura è costituita da particelle elementari caratteristiche (atomi o molecole). Ad esempio, la molecola d'acqua H_2O è formata da due atomi di idrogeno legati a un atomo di ossigeno. Ciascun atomo possiede un nucleo contenente protoni (p) e neutroni (n) circondato da elettroni. Per l'ossigeno il numero atomico è $Z = 8$ e il numero di massa è $A \approx 16{,}00$.

Poiché le masse atomiche sono minuscole, si definisce l'**unità di massa atomica unificata** (u):

$$\mathbf{1}\,\mathrm{u} \approx \mathbf{1{,}6605 \cdot 10^{-27}}\,\mathrm{kg}$$

La massa molecolare della sostanza è la somma delle masse atomiche dei singoli costituenti. Per l'acqua:

$$m_{H_2O} = m_O + 2 \cdot m_H = 16{,}00\,\mathrm{u} + 2 \cdot 1{,}008\,\mathrm{u} = \mathbf{18{,}02}\,\mathrm{u}$$

6.2 La Mole e la Costante di Avogadro

Principio e Legge Fisica: Definizione di Mole e Costante di Avogadro

La **mole** (simbolo mol) è la quantità di sostanza che contiene un numero di entità elementari (atomi o molecole) esattamente pari alla **Costante di Avogadro** N_A:

$$\mathbf{N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}}\,\mathrm{mol^{-1}}$$

Il numero totale di particelle N è collegato al numero di moli n dalla relazione:

$$\mathbf{N = n \cdot N_A} \iff \mathbf{n = \frac{N}{N_A}}$$

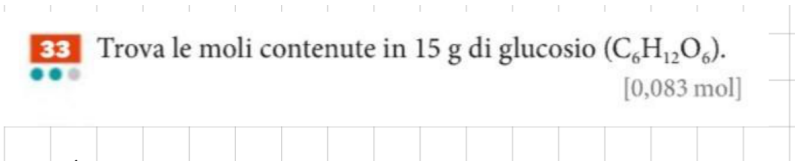
6.3 La Massa Molare

La **massa molare** M di una sostanza è definita come il rapporto tra la massa m in grammi di un campione macroscopico e il numero di moli n che esso contiene:

$$\mathbf{M = \frac{m}{n}} \quad \left[\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}\right] \iff \mathbf{m = n \cdot M}$$

Numericamente, la massa molare espressa in g/mol coincide con la massa atomica o molecolare espressa in unità di massa atomica (u).

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 33 – Moli Contenute in un Campione di Glucosio



33 Trova le moli contenute in 15 g di glucosio ($C_6H_{12}O_6$).
[0,083 mol]

Dati:

- Massa del campione: $m = 15\,\text{g}$;
- Formula molecolare del glucosio: $C_6H_{12}O_6$.

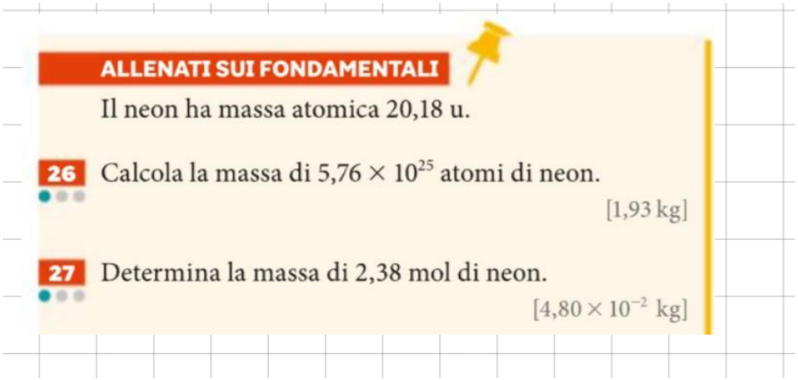
Risoluzione:
Determiniamo la massa molare M del glucosio sommando i contributi atomici di carbonio (12 g/mol), idrogeno (1,0 g/mol) e ossigeno (16 g/mol):

$$M_{C_6H_{12}O_6} = 6\cdot m_C + 12\cdot m_H + 6\cdot m_O = (6\cdot 12)+(12\cdot 1)+(6\cdot 16) = 72+12+96 = \mathbf{180}\,\text{g/mol}$$

Il numero di moli n contenute nei 15 g è:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{15\,\text{g}}{180\,\text{g/mol}} \approx \mathbf{0{,}083}\,\text{mol}$$

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizi 26 e 27 – Massa Atomica e Moli del Neon



ALLENATI SUI FONDAMENTALI

Il neon ha massa atomica 20,18 u.

26 Calcola la massa di $5{,}76 \times 10^{25}$ atomi di neon.
[1,93 kg]

27 Determina la massa di 2,38 mol di neon.
[$4{,}80 \times 10^{-2}$ kg]

Dati:

- Massa atomica del neon: $M_{Ne} = 20{,}18\,\text{u} \implies M = 20{,}18\,\text{g/mol}$;
- Esercizio 26: $N = 5{,}76 \cdot 10^{25}$ atomi di neon;
- Esercizio 27: $n = 2{,}38\,\text{mol}$ di neon.

Risoluzione Esercizio 26:
Ricaviamo il numero di moli corrispondente agli atomi assegnati:

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{5{,}76 \cdot 10^{25}}{6{,}022 \cdot 10^{23}\,\text{mol}^{-1}} \approx 95{,}65\,\text{mol}$$

La massa complessiva in grammi e chilogrammi è:

$$m = n \cdot M = 95{,}65\,\text{mol} \cdot 20{,}18\,\frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx 1930\,\text{g} \approx \mathbf{1{,}93}\,\text{kg}$$

Risoluzione Esercizio 27:
Per $n = 2{,}38\,\text{mol}$ di neon:

$$m = n \cdot M = 2{,}38\,\text{mol} \cdot 20{,}18\,\frac{\text{g}}{\text{mol}} = 48{,}03\,\text{g} = \mathbf{4{,}80 \cdot 10^{-2}}\,\text{kg}$$

Capitolo 7

Le Leggi Sperimentali dei Gas Perfetti nel Piano di Clapeyron

7.1 La Legge di Boyle (Trasformazione Isoterma)

Consideriamo un gas perfetto racchiuso in un cilindro con pistone a tenuta mobile, immerso in un capiente bagno termico a temperatura costante T. Variando il carico di pesetti sul pistone, la pressione $p = p_{\text{atm}} + F_p/A$ varia lentamente in condizioni di equilibrio termico.

Principio e Legge Fisica: Legge di Boyle

A temperatura costante ($T = \text{cost}$), la pressione p e il volume V di una massa determinata di gas sono inversamente proporzionali:

$$\mathbf{p \cdot V = \text{costante} \iff p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2}$$

Nel piano di Clapeyron (V, p), la trasformazione isoterma è rappresentata da un **ramo di iperbole equilatera**.

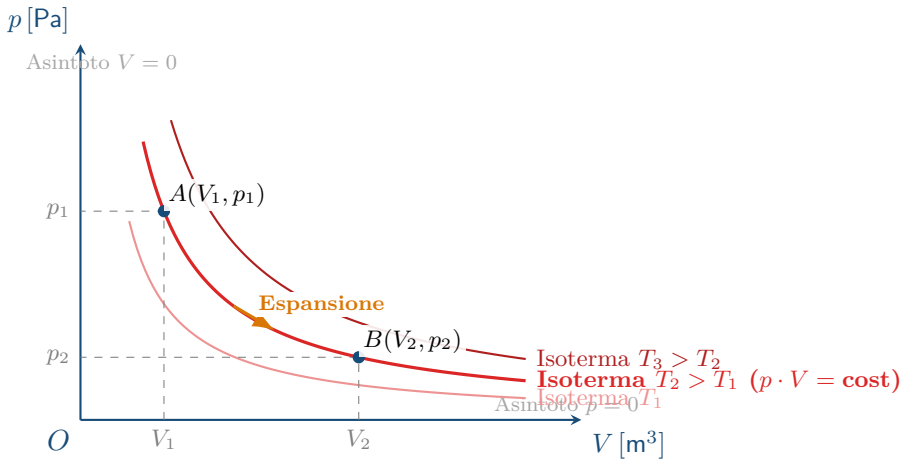


Figura 7.1: Trasformazione isoterma di Boyle nel piano di Clapeyron: le curve a temperatura costante costituiscono una famiglia di rami di iperbole equilatera aventi per asintoti gli assi cartesiani ($V = 0$ e $p = 0$). All'aumentare della temperatura ($T_1 < T_2 < T_3$), i rami iperbolici si allontanano progressivamente dall'origine degli assi ($p \cdot V = nRT$).

7.2 La Prima Legge di Gay-Lussac (Trasformazione Isobara)

Lasciando il pistone libero di muoversi sotto un carico di peso costante, la pressione del gas rimane fissa ($p = \text{cost}$). Riscaldando il contenitore, il gas si espande linearmente con la temperatura centigrada t:

$$\mathbf{V(t) = V_0(1 + \alpha \cdot t)}$$

dove V_0 è il volume a $0\,^\circ\text{C}$ e $\alpha = \frac{1}{273{,}15\,^\circ\text{C}} \approx 0{,}00366\,^\circ\text{C}^{-1}$ è il **coefficiente di dilatazione volumica dei gas**, universale per tutti i gas rarefatti. Nel piano di Clapeyron, l'isobara è un **segmento orizzontale**. Nel grafico $V - t$, estrapolando la retta a volume nullo ($V = 0$):

$$1 + \alpha t = 0 \implies t = -\frac{1}{\alpha} = \mathbf{-273{,}15}\,^\circ\text{C}$$

Tale temperatura limite rappresenta lo **Zero Assoluto** della materia ($0\,\text{K}$).

7.3 La Seconda Legge di Gay-Lussac (Trasformazione Isocora)

Racchiudendo il gas in un contenitore rigido ermetico a volume costante ($V = \text{cost}$), la pressione aumenta linearmente all'aumentare della temperatura:

$$\mathbf{p(t) = p_0(1 + \alpha \cdot t)}$$

Nel piano di Clapeyron, l'isocora è rappresentata da un **segmento verticale**.

7.4 La Scala Assoluta Kelvin e la Forma Diretta delle Leggi

Introducendo la **temperatura assoluta Kelvin** $T = t + 273{,}15\,\text{K}$, le leggi di Gay-Lussac assumono una forma lineare pura di diretta proporzionalità:

- **Prima Legge di Gay-Lussac (Isobara, $p = \text{cost}$):**

$$\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{T}} = \text{costante} \iff \frac{\mathbf{V_1}}{\mathbf{T_1}} = \frac{\mathbf{V_2}}{\mathbf{T_2}}$$

- **Seconda Legge di Gay-Lussac (Isocora, $V = \text{cost}$):**

$$\frac{\mathbf{p}}{\mathbf{T}} = \text{costante} \iff \frac{\mathbf{p_1}}{\mathbf{T_1}} = \frac{\mathbf{p_2}}{\mathbf{T_2}}$$

Approfondimento Critico ed Errori Frequenti: Ha senso raddoppiare la temperatura in gradi Celsius? Considerazioni fisiche e scale di misura

Risposta sintetica: Dal punto di vista fisico e termodinamico, **no, non ha alcun senso**. La scala Celsius è una **scala a intervalli** (o affinemente traslata) e non una **scala di rapporti**. Il suo valore zero ($0\,^\circ\text{C}$) è un riferimento puramente convenzionale (il punto di fusione del ghiaccio a pressione atmosferica standard) e non corrisponde affatto all'assenza di agitazione termica o moto molecolare a livello microscopico.

Le contraddizioni logiche e i paradossi fisici

L'applicazione di operazioni moltiplicative a grandezze definite su scale prive di uno zero assoluto conduce immediatamente a insanabili paradossi logico-fisici:

- **Il paradosso dello zero:** Moltiplicare per due una temperatura di $0\,^\circ\text{C}$ restituirebbe ancora $0\,^\circ\text{C}$:
$$2 \times 0\,^\circ\text{C} = 0\,^\circ\text{C}$$
Ciò implicherebbe che l'energia cinetica interna del sistema resti perfettamente invariata, rendendo il "raddoppio" del tutto fittizio e nullo.
- **Il paradosso dei valori negativi:** Raddoppiare una temperatura negativa come $-10\,^\circ\text{C}$ porterebbe algebricamente a $-20\,^\circ\text{C}$. Tuttavia, uno stato a $-20\,^\circ\text{C}$ descrive un livello energetico inferiore (più freddo) rispetto a $-10\,^\circ\text{C}$, ribaltando e snaturando il significato fisico dell'operazione.
- **Inconsistenza energetica reale:** Passare da $10\,^\circ\text{C}$ a $20\,^\circ\text{C}$ non raddoppia affatto l'energia cinetica media molecolare. In unità termodinamiche assolute:
$$10\,^\circ\text{C} = 283{,}15\text{ K}, \quad 20\,^\circ\text{C} = 293{,}15\text{ K}$$
Il rapporto effettivo tra le temperature assolute è:
$$\frac{293{,}15}{283{,}15} \approx 1{,}0353 \implies +3{,}53\%$$
L'incremento energetico reale è di appena il 3,5%, ben lontano dal +100% atteso da un vero raddoppio.

La prospettiva termodinamica corretta e la costante di Boltzmann

La temperatura termodinamica rigorosa è una grandezza direttamente legata all'energia cinetica traslazionale media delle particelle che compongono la materia (per un gas ideale monoatomico):
$$\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$
dove $k_B \approx 1{,}38 \times 10^{-23}\,\text{J/K}$ è la costante di Boltzmann e T è la temperatura espressa nella scala assoluta dei **Kelvin** (K), il cui zero ($0\text{ K} = -273{,}15\,^\circ\text{C}$) corrisponde al limite asintotico di minima agitazione termica possibile.

Attenzione fondamentale negli esercizi: il tranello del "raddoppio"

Avvertenza metodologica cruciale per compiti e verifiche: Negli esercizi sui gas perfetti (trasformazioni isobare come nel successivo Esercizio 49, isocore o politropiche) si incontra spessissimo la formulazione:

«La temperatura del gas raddoppia...» oppure ***«Calcola a quale temperatura il volume raddoppia»***

Bisogna prestare la massima attenzione all'unità di misura! Quando il testo di un problema afferma che la temperatura raddoppia, l'operazione moltiplicativa ($T_2 = 2T_1$) deve essere applicata **tassativamente e unicamente alla temperatura assoluta in Kelvin (T)**, mai e poi mai ai gradi Celsius (t).
Esempio pratico di calcolo corretto:
Se un gas si trova inizialmente alla temperatura ambiente di $t_1 = 20\,^\circ\text{C}$, per **raddoppiare termodinamicamente la sua temperatura** occorre:
1. Convertire la temperatura iniziale in Kelvin: $T_1 = 20 + 273{,}15 = 293{,}15$ K;
2. Eseguire il raddoppio in scala termodinamica assoluta: $T_2 = 2 \times T_1 = 2 \times 293{,}15\text{ K} = 586{,}30$ K;

3. Riconvertire la temperatura finale in gradi Celsius:

$$t_2 = 586{,}30 - 273{,}15 = \mathbf{313{,}15}\,^\circ\mathrm{C}$$

Dunque, riscaldare il gas da 20 °C a 40 °C comporta un incremento termodinamico di appena il 6,8%; per un autentico raddoppio energetico, il sistema deve essere portato a oltre 313 °**C**!

L'unico caso ammissibile: l'intervallo termico ΔT

L'operazione di moltiplicazione sui gradi Celsius acquisisce pieno significato fisico e matematico unicamente se applicata a una **variazione** (o differenza) di temperatura (ΔT), poiché la differenza tra due punti è invariante rispetto alla traslazione dell'origine:

$$\Delta T = T_b - T_a = (t_b + 273{,}15) - (t_a + 273{,}15) = t_b - t_a = \Delta t$$

Di conseguenza:

$$\Delta t = 5\,^\circ\mathrm{C} \implies 2 \times \Delta t = 10\,^\circ\mathrm{C} \equiv 10\ \mathrm{K}$$

In sintesi: **ha senso moltiplicare un intervallo termico (Δt), ma non ha alcun senso moltiplicare il valore puntuale di temperatura espresso in scala Celsius (t).**

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 49 – Espansione Isobara e Temperatura Assoluta

49 Una certa quantità di gas si espande a pressione costante. Alla temperatura di 800 K il volume occupato dal gas è doppio rispetto a quello iniziale.

▶ Qual è la temperatura iniziale? [400 K]

Dati:

- Trasformazione isobara: $p =$ costante;
- Volume iniziale del gas: V_1;
- Volume finale del gas: $V_2 = 2 \cdot V_1 \implies \dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{1}{2}$;
- Temperatura termodinamica finale: $T_2 = 800\,\mathrm{K}$;
- Incognita: Temperatura termodinamica iniziale $T_1 = ?$.

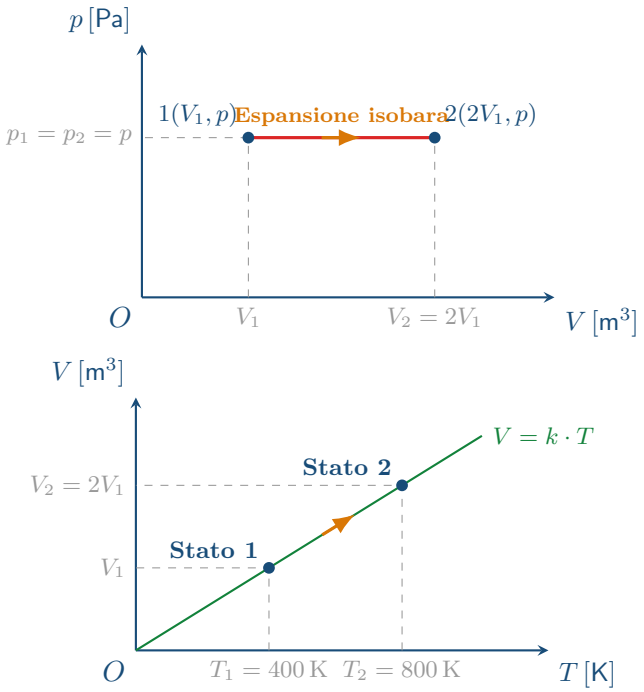


Figura 7.2: Rappresentazione cartesiana della trasformazione isobara dell'Esercizio 49: a sinistra nel piano di Clapeyron (V, p) con il segmento orizzontale $1 \to 2$; a destra nel diagramma (T, V) con la semiretta lineare passante per l'origine assoluta $O(0, 0)$.

Risoluzione Formale:
In base alla prima legge di Gay-Lussac espressa nella scala assoluta Kelvin, durante un'isobara il volume di un gas ideale è direttamente proporzionale alla temperatura termodinamica:

$$\frac{V}{T} = \text{costante} \iff \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Invertendo la relazione per determinare la temperatura iniziale T_1:

$$T_1 = T_2 \cdot \frac{V_1}{V_2} = T_2 \cdot \frac{V_1}{2 \cdot V_1} = \frac{T_2}{2}$$

Sostituendo il valore numerico fornito dal testo:

$$T_1 = \frac{800\,\text{K}}{2} = \mathbf{400}\,\text{K}$$

In gradi centigradi (Celsius): $t_1 = T_1 - 273{,}15 = 400 - 273{,}15 = 126{,}85\,^\circ\text{C} \approx 127\,^\circ\text{C}$.

Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Interpretazione Cinetico-Molecolare del Fenomeno

A pressione costante, l'espansione volumica al raddoppio ($V_2 = 2V_1$) riduce a metà la concentrazione volumica delle molecole ($N/V_2 = \frac{1}{2}N/V_1$). Affinché la frequenza degli urti e l'impulso trasmesso alle pareti mantengano inalterata la pressione macroscopica $p = \frac{1}{3}\rho\langle v^2\rangle$, l'energia cinetica media traslazionale $\langle E_c\rangle = \frac{3}{2}k_B T$ deve obbligatoriamente raddoppiare. Ciò impone che la temperatura termodinamica finale sia il doppio di quella iniziale ($T_2 = 2T_1 \implies T_1 = T_2/2$).

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 51 – Cilindro con Pistone Libero e Dilatazione Isobara

51 Un recipiente di forma cilindrica, chiuso da un pistone che può scorrere senza attrito, contiene un gas. Il volume iniziale occupato dal gas è 2,50 L alla temperatura di 20,0 °C. Il recipiente viene poi riscaldato fino alla temperatura di 100 °C.

▶ Quanto vale ora il volume occupato dal gas, considerando la pressione costante? [3,18 L]

Dati:

- Recipiente cilindrico con pistone a tenuta mobile e privo di attrito: $p = p_{\text{atm}} = \text{costante}$;
- Volume iniziale: $V_1 = 2{,}50\,\text{L} = 2{,}50 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3$;
- Temperatura centigrada iniziale: $t_1 = 20{,}0\,^\circ\text{C}$;
- Temperatura centigrada finale: $t_2 = 100{,}0\,^\circ\text{C}$;
- Incognita: Volume occupato alla temperatura finale $V_2 = ?$.

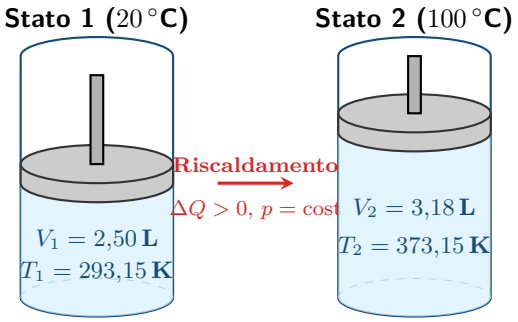


Figura 7.3: Modello fisico del recipiente cilindrico con pistone mobile (Esercizio 51): l'assenza di attriti garantisce la pressione costante del gas ($p = p_{\text{atm}}$); l'innalzamento della temperatura causa la dilatazione volumica del gas con innalzamento del pistone da $V_1 = 2{,}50\,\text{L}$ a $V_2 = 3{,}18\,\text{L}$.

Metodo 1: Risoluzione mediante Temperatura Assoluta Kelvin (Consigliato)
Convertiamo le temperature centigrade nella scala termodinamica assoluta:

$$T_1 = t_1 + 273{,}15 = 20{,}0 + 273{,}15 = 293{,}15\,\text{K}$$

$$T_2 = t_2 + 273{,}15 = 100{,}0 + 273{,}15 = 373{,}15\,\text{K}$$

Per la prima legge di Gay-Lussac:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \implies V_2 = V_1 \cdot \frac{T_2}{T_1}$$

Sostituendo i valori numerici:

$$V_2 = 2{,}50\,\text{L} \cdot \frac{373{,}15\,\text{K}}{293{,}15\,\text{K}} = 2{,}50\,\text{L} \cdot 1{,}272898 \approx \mathbf{3{,}182}\,\text{L} \approx \mathbf{3{,}18}\,\text{L}$$

Metodo 2: Risoluzione con la Legge Centigrada Storica (con Determinazione di V_0)
La formulazione centigrada riferita alla temperatura convenzionale di $0\,^\circ\mathrm{C}$ stabilisce:

$$V(t) = V_0(1 + \alpha \cdot t), \qquad \text{con } \alpha = \frac{1}{273{,}15\,^\circ\mathrm{C}} \approx 0{,}003661\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$$

Dallo stato iniziale $V_1 = V(t_1)$ ricaviamo il volume teorico a $0\,^\circ\mathrm{C}$ (V_0):

$$V_0 = \frac{V_1}{1 + \alpha t_1} = \frac{2{,}50\,\mathrm{L}}{1 + \dfrac{20{,}0}{273{,}15}} = \frac{2{,}50\,\mathrm{L}}{1{,}07322} \approx 2{,}3294\,\mathrm{L}$$

Calcoliamo ora il volume V_2 alla temperatura $t_2 = 100{,}0\,^\circ\mathrm{C}$:

$$V_2 = V_0(1 + \alpha t_2) = 2{,}3294\,\mathrm{L} \cdot \left(1 + \frac{100{,}0}{273{,}15}\right) = 2{,}3294\,\mathrm{L} \cdot 1{,}3661 \approx \mathbf{3{,}182}\,\mathrm{L} \approx \mathbf{3{,}18}\,\mathrm{L}$$

La perfetta concordanza tra i due metodi conferma la coerenza della termometria dei gas ideali.

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 52 – Determinazione Sperimentale del Coefficiente di Dilatazione α

52 Un gas alla temperatura di 0 °C occupa un volume di 2,5 L, mentre alla temperatura di 251 °C occupa un volume di 4,8 L. La pressione del gas si mantiene costante.

- Calcola la costante di dilatazione volumica del gas.
- Verifica fino alla seconda cifra significativa che essa è pari a $\frac{1}{273}$ °C^{-1}.

[$3{,}7 \times 10^{-3}$ °C^{-1}]

Dati:

- Pressione costante del gas: $p =$ costante;
- Volume alla temperatura di riferimento di $0\,^\circ\mathrm{C}$: $t_0 = 0\,^\circ\mathrm{C} \implies V_0 = 2{,}5\,\mathrm{L}$;
- Volume alla temperatura riscaldata: $t_1 = 251\,^\circ\mathrm{C} \implies V_1 = 4{,}8\,\mathrm{L}$;
- Richieste del testo:
  1. Calcolare la costante di dilatazione volumica α del gas;
  2. Verificare fino alla seconda cifra significativa che essa è pari a $\frac{1}{273}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$.

1. Isolamento Algebrico del Coefficiente α:
Partiamo dalla legge di Gay-Lussac riferita a $0\,^\circ\mathrm{C}$:

$$V_1 = V_0(1 + \alpha \cdot t_1)$$

Applichiamo i principi di equivalenza delle equazioni algebriche:

a) Proprietà simmetrica dell'uguaglianza:

$$V_0(1 + \alpha \cdot t_1) = V_1$$

b) Secondo principio di equivalenza (divisione per $V_0 \neq 0$):

$$1 + \alpha \cdot t_1 = \frac{V_1}{V_0}$$

c) Primo principio di equivalenza (trasposizione dell'unità):

$$\alpha \cdot t_1 = \frac{V_1}{V_0} - 1 = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

d) Isolamento dell'incognita α (divisione per $t_1 \neq 0$):

$$\alpha = \frac{1}{t_1} \cdot \left(\frac{V_1}{V_0} - 1 \right) = \frac{V_1 - V_0}{V_0 \cdot t_1}$$

2. Sostituzione Numerica e Calcolo del Reciproco:
Inserendo i dati sperimentali forniti:

$$\alpha = \frac{1}{251\,^\circ\mathrm{C}} \cdot \left(\frac{4{,}8\,\mathrm{L}}{2{,}5\,\mathrm{L}} - 1 \right) = \frac{1}{251\,^\circ\mathrm{C}} \cdot (1{,}92 - 1) = \frac{0{,}92}{251\,^\circ\mathrm{C}} \approx \mathbf{0{,}0036653}\,^\circ\mathrm{C}^{-\mathbf{1}}$$

Esprimiamo il risultato sotto forma di frazione con numeratore unitario $\alpha = \dfrac{1}{1/\alpha}$:

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{251\,^\circ\mathrm{C}}{0{,}92} \approx 272{,}826\,^\circ\mathrm{C} \implies \alpha = \frac{1}{272{,}8\,^\circ\mathrm{C}}$$

3. Verifica Rigorosa delle Cifre Significative (2 c.s.):
I dati del volume misurati in laboratorio ($V_0 = 2{,}5\,\mathrm{L}$ e $V_1 = 4{,}8\,\mathrm{L}$) possiedono due cifre significative. Arrotondando il denominatore a due cifre significative:

$$272{,}8\,^\circ\mathrm{C} \approx \mathbf{2{,}7 \cdot 10^{2}}\,^\circ\mathrm{C} \approx 270\,^\circ\mathrm{C}$$

Ed esprimendo il valore numerico di α in notazione scientifica a 2 cifre significative:

$$\alpha = 0{,}0036653\,^\circ\mathrm{C}^{-1} \approx \mathbf{3{,}7 \cdot 10^{-3}}\,^\circ\mathrm{C}^{-\mathbf{1}}$$

Confrontando questo responso con il reciproco teorico di 273:

$$\frac{1}{273} \approx 0{,}0036630\cdots \approx \mathbf{3{,}7 \cdot 10^{-3}}\,^\circ\mathrm{C}^{-\mathbf{1}}$$

La verifica sperimentale fino alla seconda cifra significativa risulta pienamente soddisfatta e concordante con le previsioni del modello cinetico dei gas ideali.

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 65 – Espansione Isobara Percentuale

65 Un gas subisce, a pressione costante, un aumento percentuale di volume del 2,0%. La temperatura iniziale è di 14 °C.

▶ Calcola la temperatura raggiunta dal gas dopo l'espansione. [20 °C]

Dati:

- Trasformazione isobara: $p = \text{costante}$;
- Aumento percentuale di volume: $\Delta V/V_1 = 2{,}0\% = 0{,}020$;
- Temperatura iniziale: $t_1 = 14\,^\circ\text{C}$.

Metodo 1: Risoluzione mediante Temperatura Assoluta Kelvin
Convertiamo la temperatura iniziale nella scala assoluta:

$$T_1 = t_1 + 273{,}15 = 14 + 273{,}15 = 287{,}15\,\text{K}$$

Il volume finale è legato al volume iniziale da:

$$V_2 = V_1 + 0{,}020 \cdot V_1 = 1{,}020 \cdot V_1 = \frac{51}{50} V_1$$

Per la prima legge di Gay-Lussac a pressione costante:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \implies T_2 = T_1 \cdot \frac{V_2}{V_1} = 287{,}15\,\text{K} \cdot 1{,}020 \approx 292{,}89\,\text{K}$$

Riconvertendo in gradi Celsius:

$$t_2 = T_2 - 273{,}15 = 292{,}89 - 273{,}15 \approx \mathbf{19{,}74}\,^\circ\text{C} \approx \mathbf{20}\,^\circ\text{C}$$

Metodo 2: Risoluzione con la Formula Centigrada Classica
Scriviamo la dilatazione per lo stato iniziale e finale rispetto allo zero centigrado:

$$V_1 = V_0(1 + \alpha t_1), \qquad V_2 = V_0(1 + \alpha t_2)$$

Eseguendo il rapporto membro a membro per eliminare V_0:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{1 + \alpha t_1}{1 + \alpha t_2} \implies \frac{50}{51} = \frac{1 + \alpha t_1}{1 + \alpha t_2}$$

Invertendo ed esplicitando αt_2:

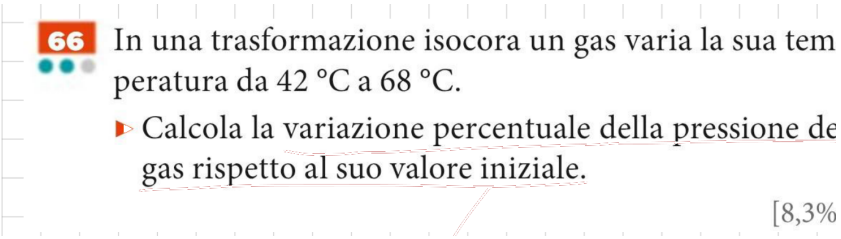
$$1 + \alpha t_2 = \frac{51}{50}(1 + \alpha t_1) \implies \alpha t_2 = \frac{51}{50}(1 + \alpha t_1) - 1 = \frac{1 + 51\alpha t_1}{50}$$

Moltiplicando per $1/\alpha = 273{,}15\,^\circ\text{C}$:

$$t_2 = \frac{1}{\alpha}\left(\frac{1 + 51\alpha t_1}{50}\right) = 273{,}15 \cdot \left(\frac{1 + 51 \cdot 0{,}00366 \cdot 14}{50}\right) = 273{,}15 \cdot \frac{3{,}613}{50} \approx \mathbf{19{,}74}\,^\circ\text{C} \approx \mathbf{20}\,^\circ\text{C}$$

I due metodi conducono al medesimo risultato sperimentale, confermando la coerenza del modello di dilatazione dei gas.

Esercizio Risolto dal Libro di Testo: Esercizio 66 – Variazione Percentuale di Pressione in Trasformazione Isocora



66 In una trasformazione isocora un gas varia la sua temperatura da 42 °C a 68 °C.

Calcola la variazione percentuale della pressione del gas rispetto al suo valore iniziale.

[8,3%

Dati:

- Trasformazione isocora: volume costante ($V = \text{costante}$);
- Temperatura iniziale: $t_1 = 42\,^\circ\text{C}$;
- Temperatura finale: $t_2 = 68\,^\circ\text{C}$;
- Incognita richiesta dal libro: Variazione percentuale della pressione del gas rispetto al suo valore iniziale:

$$\frac{\Delta p}{p_1} \cdot 100\% = \left(\frac{p_2 - p_1}{p_1}\right) \cdot 100\% = \left(\frac{p_2}{p_1} - 1\right) \cdot 100\%$$

Metodo 1: Risoluzione mediante Temperatura Assoluta Kelvin (Metodo Diretto ed Esatto)
Convertiamo immediatamente le temperature centigrade nella scala termodinamica Kelvin:

$$T_1 = t_1 + 273{,}15 = 42 + 273{,}15 = 315{,}15\,\text{K}$$

$$T_2 = t_2 + 273{,}15 = 68 + 273{,}15 = 341{,}15\,\text{K}$$

In una trasformazione isocora, la seconda legge di Gay-Lussac stabilisce la proporzionalità diretta tra pressione e temperatura assoluta:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \iff \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

La variazione relativa percentuale si esprime dunque direttamente attraverso il rapporto delle temperature Kelvin:

$$\frac{\Delta p}{p_1} \cdot 100\% = \left(\frac{T_2}{T_1} - 1\right) \cdot 100\% = \frac{T_2 - T_1}{T_1} \cdot 100\%$$

Sostituendo i valori numerici:

$$\frac{\Delta p}{p_1} \cdot 100\% = \frac{341{,}15\,\text{K} - 315{,}15\,\text{K}}{315{,}15\,\text{K}} \cdot 100\% = \frac{26\,\text{K}}{315{,}15\,\text{K}} \cdot 100\% \approx 0{,}082500 \cdot 100\% = \mathbf{8{,}25}\% \approx \mathbf{8{,}3}\%$$

Il valore ottenuto coincide perfettamente con il risultato ufficiale del libro di testo ([8,3%]).
Metodo 2: Risoluzione con il Sistema Centigrado di Gay-Lussac
Impostiamo il sistema delle pressioni riferite alla pressione p_0 a $0\,^\circ\text{C}$:

$$\begin{cases} p_1 = p_0(1 + \alpha \cdot t_1) \\ p_2 = p_0(1 + \alpha \cdot t_2) \end{cases}$$

Eseguiamo la divisione membro a membro, semplificando il fattore comune p_0:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_0(1+\alpha t_2)}{p_0(1+\alpha t_1)} = \frac{1+\alpha t_2}{1+\alpha t_1}$$

Sottraendo 1 ad entrambi i membri per ottenere la variazione relativa:

$$\frac{p_2}{p_1} - 1 = \frac{1+\alpha t_2}{1+\alpha t_1} - 1 = \frac{1+\alpha t_2 - (1+\alpha t_1)}{1+\alpha t_1} = \frac{\alpha(t_2 - t_1)}{1+\alpha t_1}$$

Poiché $\alpha = \frac{1}{T_0}$ con $T_0 = 273{,}15\,\mathrm{K}$, moltiplicando numeratore e denominatore per T_0:

$$\frac{\Delta p}{p_1} = \frac{\Delta t}{T_0 + t_1} = \frac{68 - 42}{273{,}15 + 42} = \frac{26}{315{,}15} \approx \mathbf{8{,}3}\%$$

Attenzione al Tranello Concettuale: Tranello del Calcolo Numerico: Gli Arrotondamenti Intermedi Precoci

Nel calcolo numerico centigrado, approssimando precocemente i singoli binomi a poche cifre decimali prima della divisione:

$$1 + \alpha t_2 = 1 + \frac{68}{273{,}15} \approx 1{,}2489 \longrightarrow \text{troncato a } 1{,}24$$

$$1 + \alpha t_1 = 1 + \frac{42}{273{,}15} \approx 1{,}1537 \longrightarrow \text{troncato a } 1{,}15$$

si otterrebbe:

$$\left(\frac{1{,}24}{1{,}15} - 1\right) \cdot 100\% = (1{,}0782 - 1) \cdot 100\% \approx \mathbf{7{,}8}\%$$

Questo scostamento (da 8,3% a 7,8%) è dovuto alla **cancellazione numerica**: quando si sottrae l'unità $(p_2/p_1 - 1)$, la parte intera si elide e l'errore introdotto sui decimali si amplifica enormemente sulla percentuale finale. É fondamentale mantenere la forma frazionaria esatta fino al calcolo finale o impiegare direttamente le temperature assolute Kelvin.

Capitolo 8

L'Equazione di Stato del Gas Perfetto e la Costante Universale R

8.1 Il Modello Microscopico e Macroscopico del Gas Perfetto

Nelle lezioni precedenti abbiamo analizzato il comportamento dei gas attraverso trasformazioni termodinamiche particolari, mantenendo costante una delle tre variabili di stato macroscopiche: la temperatura (legge di Boyle), la pressione (prima legge di Gay-Lussac) o il volume (seconda legge di Gay-Lussac).

Tuttavia, nella realtà fisica e nelle applicazioni ingegneristiche e chimiche, le tre grandezze di stato (p, V, T) variano frequentemente in modo simultaneo. Per descrivere lo stato di equilibrio di un gas in qualunque condizione, la fisica introduce il modello teorico del **gas perfetto** (o gas ideale).

Definizione Fondamentale: Gas Perfetto o Gas Ideale

Un gas reale segue con eccellente approssimazione il modello ideale di **gas perfetto** quando soddisfa le seguenti tre condizioni sperimentali e microscopiche:

1. **Bassa densità e rarefazione:** Il gas si trova a una pressione sufficientemente bassa, tale che la distanza media tra le molecole sia molto grande rispetto alle dimensioni delle molecole stesse.
2. **Temperatura lontana dalla liquefazione:** La temperatura assoluta T del gas è nettamente superiore alla sua temperatura critica e alla temperatura di transizione alla fase liquida ($T \gg T_{\text{liq}}$), scongiurando la condensazione.
3. **Volume proprio trascurabile e urti elastici:** Le molecole e gli atomi possono essere trattati come masse puntiformi il cui volume proprio è del tutto trascurabile rispetto al volume totale V del recipiente ($V_{\text{molecole}} \ll V_{\text{recipiente}}$). Le interazioni reciproche a distanza sono nulle (assenza di forze di Van der Waals o dipolari): le particelle interagiscono unicamente tramite urti perfettamente elastici tra di loro e contro le pareti del contenitore.

Nelle ordinarie condizioni ambiente (pressione atmosferica di 1 atm e temperature prossime a 20 °C), i gas atmosferici comuni (quali l'azoto N_2, l'ossigeno O_2, l'elio He e l'idrogeno H_2) manifestano scostamenti inferiori allo 0,1% rispetto al comportamento ideale.

8.2 Il Principio di Avogadro e la Quantità di Sostanza

Il fondamento teorico che consente di unificare le variabili meccaniche (p, V) con quella termica (T) e con la quantità di materia è il celebre principio formulato dal chimico e fisico piemontese Amedeo Avogadro nel 1811:

Principio e Legge Fisica: Legge o Principio di Avogadro

Volumi uguali di gas diversi, mantenuti nelle medesime condizioni di temperatura assoluta T e di pressione p, contengono esattamente lo stesso numero di molecole N e, di conseguenza, lo stesso numero di moli n.

$$V \propto n \quad (\text{a } p = \text{costante e } T = \text{costante})$$

Questo principio fondamentale sancisce che le proprietà termodinamiche macroscopiche di un gas perfetto non dipendono dalla natura chimica specifica del gas (se si tratti di ossigeno biatomico, elio monoatomico o anidride carbonica), bensì unicamente dal numero totale di particelle presenti nel sistema.

8.3 L'Equazione di Stato dei Gas Perfetti (Legge di Clapeyron)

Combinando il principio di Avogadro con le tre leggi sperimentali (Boyle e Gay-Lussac), si ottiene l'equazione fondamentale che correla in modo univoco tutte le coordinate termodinamiche di stato:

Principio e Legge Fisica: Equazione di Stato del Gas Perfetto

Lo stato di equilibrio termodinamico di n moli di un gas ideale è regolato dall'equazione:

$$\boldsymbol{p \cdot V = n \cdot R \cdot T} \tag{8.1}$$

in cui:

- p è la pressione assoluta esercitata dal gas, espressa in **Pascal** ($\text{Pa} = \text{N/m}^2$);
- V è il volume occupato dal gas, espresso in **metri cubi** (m^3);
- n è la quantità di sostanza, espressa in **moli** (mol);
- T è la temperatura assoluta, rigorosamente espressa in **Kelvin** (K);
- R è la **costante universale dei gas perfetti**.

Analisi Dimensionale del Prodotto $p \cdot V$

È di fondamentale rilevanza fisica esaminare la natura dimensionale del membro sinistro dell'equazione di stato:

$$[p \cdot V] = [\text{Pa}] \cdot [\text{m}^3] = \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right] \cdot [\text{m}^3] = [\text{N} \cdot \text{m}] = [\text{Joule}]$$

Il prodotto $p \cdot V$ possiede le dimensioni fisiche di un'**energia** o di un **lavoro meccanico** (J). Quando un gas a pressione p compie un'espansione isobarica variando il proprio volume di ΔV, il lavoro compiuto contro l'ambiente esterno è proprio dato da $W = p \cdot \Delta V$. Dunque, nRT quantifica l'energia termica associata al moto traslazionale delle molecole nel recipiente.

8.4 La Costante Universale R e il Confronto tra Unità del SI e Unità Chimiche

Dall'equazione di stato si ricava l'espressione esplicita per la costante universale R:

$$R = \frac{p \cdot V}{n \cdot T} \tag{8.2}$$

Nel Sistema Internazionale di unità di misura:

$$[R] = \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^3}{\text{mol} \cdot \text{K}} = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Il valore numerico misurato sperimentalmente con elevatissima precisione è:

$$\boldsymbol{R = 8{,}31446 \, \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \approx 8{,}31 \, \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} \tag{8.3}$$

Espressione di R nelle Unità Pratiche della Chimica: $\text{L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

Nella pratica dei laboratori chimici e negli esercizi applicativi, la pressione è frequentemente misurata in atmosfere (atm) e il volume in litri ($\text{L} = \text{dm}^3$). Dimostriamo come si effettua la rigorosa conversione:

$$1 \, \text{atm} = 101\,325 \, \text{Pa}$$
$$1 \, \text{L} = 1 \, \text{dm}^3 = 10^{-3} \, \text{m}^3$$

Pertanto, il fattore di conversione energetico tra litri-atmosfere e Joule vale:

$$1 \, \text{L} \cdot \text{atm} = \left(10^{-3} \, \text{m}^3\right) \times \left(101\,325 \, \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right) = 101{,}325 \, \text{N} \cdot \text{m} = \boldsymbol{101{,}325 \, \text{J}}$$

Esprimendo la costante universale R in queste unità pratiche:

$$R = \frac{8{,}31446 \, \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}}{101{,}325 \, \frac{\text{J}}{\text{L} \cdot \text{atm}}} \approx \boldsymbol{0{,}082057} \, \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \approx \boldsymbol{0{,}0821} \, \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Attenzione al Tranello Concettuale: Scelta della Costante R e Coerenza delle Unità di Misura

Uno degli errori più frequenti commessi nella risoluzione dei problemi di termodinamica riguarda l'incoerenza tra le unità di misura delle variabili e il valore di R adottato:

- Se si utilizza $\boldsymbol{R = 8{,}31 \, \text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})}$, la pressione deve essere tassativamente in **Pascal** (Pa) e il volume in **metri cubi** (m^3).
- Se si impiega $\boldsymbol{R = 0{,}0821 \, (\text{L} \cdot \text{atm})/(\text{mol} \cdot \text{K})}$, la pressione deve essere in **atmosfere** (atm) e il volume in **litri** (L).
- In **entrambi i casi**, la temperatura T DEVE essere rigorosamente convertita nella scala assoluta **Kelvin** ($T = t + 273{,}15$). L'inserimento diretto di gradi Celsius nell'equazione di stato invalida irrimediabilmente il calcolo!

Applicazione Notevole: Il Volume Molare Standard (STP)

Determiniamo il volume occupato da una mole ($n = 1\,\text{mol}$) di un qualsiasi gas ideale nelle condizioni standard di temperatura e pressione (**STP**, *Standard Temperature and Pressure*: $T = 0\,^\circ\text{C} = 273{,}15\,\text{K}$ e $p = 1{,}00\,\text{atm}$):

$$V_0 = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = \frac{1\,\text{mol} \cdot 0{,}0821\,\frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \cdot 273{,}15\,\text{K}}{1{,}00\,\text{atm}} \approx \mathbf{22{,}414}\,\text{L} \approx \mathbf{22{,}4}\,\text{L}$$

Questo risultato fondamentale conferma che *una mole di qualunque gas perfetto occupa un volume di circa* 22,4 *litri a* $0\,^\circ C$ *e* 1 *atm.*

8.5 Deduzione delle Tre Leggi Storiche dall'Equazione di Stato

L'equazione di stato unifica e sintetizza in una sola legge generale l'intero corpus delle leggi empiriche scoperte nel XVII, XVIII e XIX secolo:

1. **Legge di Boyle (Isoterma, $T =$ costante, $n =$ costante):**

$$p \cdot V = \underbrace{n \cdot R \cdot T}_{\text{costante}} \implies \boldsymbol{p \cdot V} = \text{costante} \iff p_1 V_1 = p_2 V_2$$

   La pressione e il volume sono grandezze inversamente proporzionali. Nel piano di Clapeyron (V, p), la curva rappresentativa è un ramo di iperbole equilatera.

2. **Prima Legge di Gay-Lussac o Legge di Charles (Isobara, $p =$ costante, $n =$ costante):**

$$\frac{V}{T} = \underbrace{\frac{n \cdot R}{p}}_{\text{costante}} \implies \frac{\boldsymbol{V}}{\boldsymbol{T}} = \text{costante} \iff \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

   Il volume e la temperatura assoluta sono direttamente proporzionali. Esprimendo T rispetto a $0\,^\circ\text{C}$ ($T = T_0 + t$ con $\alpha = 1/T_0$):

$$V(t) = \frac{nR}{p}(T_0 + t) = \frac{nRT_0}{p}\left(1 + \frac{t}{T_0}\right) = V_0(1 + \alpha t)$$

   ritrovando esattamente la formulazione empirica centigrada.

3. **Seconda Legge di Gay-Lussac (Isocora, $V =$ costante, $n =$ costante):**

$$\frac{p}{T} = \underbrace{\frac{n \cdot R}{V}}_{\text{costante}} \implies \frac{\boldsymbol{p}}{\boldsymbol{T}} = \text{costante} \iff \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

   La pressione e la temperatura assoluta sono direttamente proporzionali. Nel piano di Clapeyron centigrado si ritrova:

$$p(t) = p_0(1 + \alpha t)$$

Trasformazione	Grandezze Costanti	Relazione Termodinamica	Legge Storica
Isoterma	Temperatura (T = cost), moli n	$p \cdot V$ = costante $\Longrightarrow$ $p_1V_1 = p_2V_2$	Boyle (1662)
Isobara	Pressione (p = cost), moli n	$\frac{V}{T}$ = costante $\Longrightarrow$ $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	1ª Gay-Lussac (1802)
Isocora	Volume (V = cost), moli n	$\frac{p}{T}$ = costante $\Longrightarrow$ $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$	2ª Gay-Lussac (1802)
Generale	Moli n = cost (p, V, T variabili)	$\frac{p \cdot V}{T} = n \cdot R$ = costante	Clapeyron (1834)

Tabella 8.1: Quadro sinottico comparativo delle trasformazioni ideali ricavate dall'equazione di stato.